LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

ARBI RAMADHAN

109082500114

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

a. Go (atau sering disebut Golang) adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007 dan dirilis sebagai open source pada tahun 2009. Go dirancang untuk menggabungkan kemudahan pemrograman seperti bahasa Python atau JavaScript dengan efisiensi dan kecepatan seperti bahasa C atau C++. Beberapa karakteristik utama bahasa Go:

b. Program Go memiliki struktur dasar sebagai berikut:

- package main : Setiap program Go harus memiliki deklarasi package. Package main adalah package khusus yang menandakan bahwa program dapat dieksekusi langsung.
- import “fmt” Untuk menggunakan fungsi-fungsi dari package lain, kita perlu mengimpornya. Package fmt menyediakan fungsi untuk input dan output terformat.
- func main( ) : Fungsi main adalah titik awal eksekusi program. Kode di dalam fungsi ini akan dijalankan pertama kali.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

Base-case: bilangan == 1

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int){
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
        }else{
            fmt.Println(bilangan)
            baris(bilangan - 1)
        }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1\guided1.go"
3
3
2
1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

Base-case: n == 1

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
        }else{
            return n + penjumlahan(n-1)
        }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS        powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2\guided2.go"
4
10
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2n

Base-case: n == 0

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
        }else{
            return 2 * pangkat(n-1)
        }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3\guided3.go"
5
32
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

4. Mencari nilai faktorial atau n!

   Base-case: n == 0 atau n == 1

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))

}

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
        }else{
            return n * faktorial(n-1)
        }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4\guided4.go"
5
120
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n <= 0 {
        return
    }
    fmt.Print("*")
    cetakBintang(n - 1)
}

func buatPola(n int, barisSekarang int) {
    if barisSekarang > n {
        return
    }

    cetakBintang(barisSekarang)
    fmt.Println()
    buatPola(n, barisSekarang+1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    buatPola(n, 1)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
Masukkan nilai N: 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
Masukkan nilai N: 1
*
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
Masukkan nilai N: 3
*
**
***
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Dalam kode di atas, kita menggunakan dua fungsi rekursif untuk menggantikan struktur perulangan (*for loop*):

1. *cetakBintang*(*n int*): Fungsi ini bertanggung jawab mencetak karakter * secara horizontal. Ia memanggil dirinya sendiri dan mengurangi nilai *n* sampai mencapai 0 (berhenti).
2. *buatPola*(*n int, barisSekarang int*): Ini adalah fungsi kontrol utama.
   - Base Case: Jika barisSekarang sudah lebih besar dari *n*, fungsi akan berhenti.
   - Proses: Ia memanggil *cetakBintang* sebanyak nilai *barisSekarang*, mencetak baris baru (*fmt.Println()*), lalu memanggil dirinya sendiri lagi dengan *barisSekarang + 1*.

2. Soal Unguided 2

program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tampilkanBarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        return
    }

    fmt.Printf("%d ", n)
    tampilkanBarisan(n - 1)
    fmt.Printf("%d ", n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 0 {
        tampilkanBarisan(n)
        fmt.Println()
    } else {
        fmt.Println("Masukkan bilangan bulat positif.")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no2\unguided2.go"
Masukkan nilai N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no2\unguided2.go"
Masukkan nilai N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Program ini memanfaatkan sifat *stack* pada pemanggilan fungsi rekursif:

1. Fase Turun: Ketika fungsi dipanggil dengan $n = 5$, ia mencetak *5* lalu memanggil dirinya sendiri dengan $n = 4$. Hal ini berlanjut sampai mencapai $n = 1$.
2. Base Case: Saat $n = 1$, program mencetak 1 dan tidak memanggil fungsi lagi. Ini adalah titik balik.
3. Fase Naik (Backtracking): Setelah $n = 1$ selesai, kendali kembali ke pemanggilnya (yaitu saat $n = 2$). Program kemudian melanjutkan eksekusi baris perintah di bawah baris rekursi, yaitu mencetak *2*. Proses ini berlanjut naik ke atas hingga kembali ke $n = 5$.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }

    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan bilangan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println(hasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no3\unguided3.go"
Masukkan bilangan x dan y: 2 2
4
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no3\unguided3.go"
Masukkan bilangan x dan y: 5 3
125
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

1. Fungsi *pangkat*(*x*, *y*):
   - Base Case (*y* == *0*): Ini adalah kondisi berhenti. Tanpa ini, program akan berjalan selamanya (*infinite loop*). Setiap angka yang dipangkatkan 0 akan mengembalikan nilai 1.
   - Recursive Step: Fungsi mengalikan *x* dengan hasil pemanggilan dirinya sendiri namun dengan nilai *y* yang dikurangi 1. Proses ini akan terus berulang sampai *y* mencapai 0.
2. Tanpa *math*: Kita menggunakan operator asterik (*) untuk perkalian manual, sesuai dengan instruksi soal yang melarang penggunaan *import "math*".

D. Kesimpulan

Pada praktikum modul 5 ini, telah dipelajari dan diimplementasikan konsep rekursif dalam pemrograman Go. Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sub-masalah yang lebih kecil dari masalah utama.

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Komponen Utama Rekursif
    - Base-case: kondisi yang menghentikan pemanggilan rekursif. Tanpa base-case, program akan berjalan tanpa henti (*infinite recursion*).
    - Recursive-case: bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih kecil/mendekati base-case.
2. Pola Forward & Backward
    - Pada rekursif, terjadi proses *forward* (pemanggilan fungsi berulang hingga mencapai base-case) dan *backward* (pengembalian nilai atau eksekusi sisa instruksi setelah base-case tercapai).
    - Urutan eksekusi dapat diubah dengan menukar posisi pemanggilan rekursif dan instruksi lainnya.
3. Implementasi Program

    Selama praktikum, telah berhasil dibuat program rekursif untuk:
    - Mencetak baris bilangan dari n hingga 1 dan sebaliknya.
    - Menghitung penjumlahan bilangan 1 hingga n.
    - Menghitung pangkat dan faktorial.
    - Menampilkan pola bintang (segitiga siku-siku) menggunakan rekursif.
    - Menampilkan faktor bilangan, barisan bilangan ganjil, serta deret Fibonacci.
    - Menghitung hasil pangkat tanpa menggunakan pustaka math.
4. Kesulitan & Solusi
    - Kesulitan utama adalah menentukan base-case yang tepat.
    - Solusinya adalah dengan menganalisis masalah hingga ditemukan kondisi paling sederhana yang dapat langsung dikembalikan nilainya.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana rekursif bekerja, kapan menggunakannya, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman Go.